

Meta 1 – Análise e Transformação de Dados

2024-25

Licenciatura em Engenharia Informática

Relatório

Trabalho realizado no âmbito da edição de 2024/2025 da disciplina de Análise e Transformação de Dados da responsabilidade do docente Bruno Leitão do Departamento de Engenharia Informática da Licenciatura em Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra pelos alunos:

José Gaspar Amado - N° 2023212241

Afonso Felix Carvalho - N° 2023211750

Índice:

- 1. Introdução*
- 2. Estrutura de Dados e Importação dos Sinais*
- 3. Representação e Processamento dos Sinais*
- 4. Extração de Características Temporais*
- 5. Comparação dos Dígitos*

1. Introdução:

Este relatório documenta o trabalho desenvolvido na Meta 1 do projeto de Análise e Transformação de Dados. O propósito central é a recolha e organização de informações a partir de sinais de áudio que contêm a pronúncia de dígitos. Adicionalmente, foi realizada uma etapa de pré-processamento para uniformizar os dados e extrair características relevantes.

2. Estrutura de Dados e Importação dos Sinais

Foi criada uma estrutura de dados para armazenar as seguintes informações:

- **Diretoria do áudio**
- **Nome do ficheiro**
- **Participante**
- **Dígito**
- **Número da repetição**
- **Sinal de áudio**
- **Taxa de amostragem**
- **Características temporais do sinal**

O código foi concebido para percorrer a pasta que contém os ficheiros de áudio, extrair as informações relevantes do nome de cada ficheiro e armazená-las na estrutura de dados.

3. Representação e Processamento dos Sinais

Foi desenvolvido uma função para apresentar graficamente um sinal de áudio selecionado. No gráfico, o eixo horizontal representa o tempo (em segundos) e o eixo vertical corresponde à amplitude do sinal.

Para facilitar a diferenciação entre dígitos, foram implementadas as seguintes etapas de pré-processamento:

- **Remoção do silêncio inicial:** Identificação do início da fala com base na energia do sinal.
- **Normalização da amplitude:** Ajuste da amplitude para reduzir variações através do z-value.
- **Uniformização da duração:** Garantia de que todos os sinais têm a mesma duração através da definição de um tamanho máximo do vetor de amplitudes.

4. Extração de Características Temporais

Para cada sinal de áudio, foram calculadas e registadas as seguintes características:

- Energia Total
- Amplitude Máxima
- Zero Crossing Rate
- Desvio Padrão
- Razão de Amplitudes

Com base nas características extraídas, foi elaborado um gráfico de dispersão 3D para visualizar a distribuição dos dígitos. A análise evidenciou que as três características mais relevantes para distinguir os dígitos foram:

- Razão de Amplitudes
- Energia Total
- Zero Crossing Rate

5. Comparação dos Dígitos

Após a análise dos gráficos, podemos identificar características notáveis de alguns dígitos. O dígito **6** apresenta um **Zero Crossing Rate** elevado, sendo um dos maiores entre os números analisados. Da mesma forma, o dígito **7** também se destaca por um **Zero Crossing Rate** elevado, além de possuir uma **energia total significativamente alta**. Já o número **4**, por outro lado, exibe uma **energia total mais baixa**, porém, se caracteriza por uma **razão de amplitude maior** em comparação aos demais.

